

O Alinhamento Representacional na Reorganização Curricular: Perspectivas da Ciência Cognitiva, Neurociência e Inteligência Artificial

O conceito de **Alinhamento Representacional (AR)** refere-se ao grau em que as representações internas de dois ou mais sistemas de processamento de informação — sejam eles biológicos (humanos, animais) ou artificiais (redes neurais) — concordam entre si. Em um contexto educacional, a aplicação desses estudos oferece uma base científica robusta para reorganizar o currículo escolar, permitindo uma integração mais profunda entre os objetivos de aprendizagem, as etapas de desenvolvimento do estudante e a prática docente, mantendo a coerência com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Este documento sintetiza como as três vertentes do AR (Medição, Aproximação e Aumento) podem informar a construção de currículos e sistemas de ensino mais eficazes.

1. Fundamentos e Objetivos do Alinhamento Representacional

A pesquisa contemporânea em ciência cognitiva, neurociência e aprendizado de máquina identifica três objetivos centrais para o alinhamento representacional, que podem ser transpostos para o planejamento curricular:

Objetivo	Descrição no Contexto Científico	Aplicação Curricular Sugerida
Medição	Determinar o grau de similaridade entre estruturas representacionais (ex: similaridade entre julgamentos humanos e modelos).	Avaliar a proximidade entre a compreensão do aluno e o conceito científico/objetivo de aprendizagem.
Aproximação (Bridging)	Estabelecer correspondência entre representações de sistemas diferentes em um espaço compartilhado.	Traduzir competências complexas da BNCC para atividades que ressoem com as estruturas mentais prévias dos alunos.
Aumento	Atualizar as representações de um sistema para torná-lo mais similar a outro (ex: treinar uma rede para pensar como um humano).	Otimizar estratégias pedagógicas para que o modelo mental do estudante evolua em direção ao conhecimento sistematizado.

2. Contribuições para a Reorganização Curricular

Os estudos de AR contribuem para a reorganização curricular sem abandonar a BNCC ao fornecer métodos para validar e ajustar o fluxo de conhecimentos.

2.1. Desenvolvimento Cognitivo e Mudança Conceitual

A reorganização curricular deve respeitar as mudanças conceituais pelas quais as crianças passam. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento sugerem que crianças podem ter representações mentais incomensuráveis com as de adultos em certas áreas (Carey, 1988; Piaget, 1973). O uso de técnicas como o Escalonamento Multidimensional (MDS) permite mapear como a representação de conceitos (como números ou moralidade) evolui ao longo do tempo (Miller; Gelman, 1983). Isso permite que o currículo seja estruturado em uma progressão que acompanhe a transformação dessas geometrias representacionais internas.

2.2. Alinhamento Professor-Aluno e Resultados de Aprendizagem

Um dos achados mais significativos para a pedagogia é que o alinhamento neural entre professor e aluno correlaciona-se com melhores resultados de aprendizagem (Meshulam et al., 2021; Nguyen et al., 2022). A reorganização do currículo pode, portanto, priorizar momentos de "transmissão representacional", onde a linguagem e as atividades são

desenhadas para maximizar a sincronização entre o esquema mental do docente e do discente.

2.3. Contextualização Cultural e Diversidade

Estudos transculturais de alinhamento mostram que a percepção de domínios semânticos (como parentesco ou cores) e até ritmos musicais é fortemente moldada pela cultura (Jacoby et al., 2021a; Thompson et al., 2020). Um currículo alinhado à BNCC, que preza pela valorização da diversidade, beneficia-se de dados que mostram como diferentes grupos culturais organizam o mundo. Isso evita a imposição de modelos representacionais universais onde existem variações legítimas e ricas.

3. Estrutura do Sistema de Alinhamento no Currículo

Para integrar esses estudos na parte teórica de um sistema escolar, propõe-se a adoção do framework unificado apresentado na literatura (Sucholutsky et al., 2023), adaptado para o ambiente escolar:

1. **Dados (D):** O conteúdo curricular e estímulos pedagógicos.
2. **Sistemas (A e B):** O estudante (sistema biológico) e o objetivo de aprendizagem/BNCC (referência).
3. **Medições:** Avaliações formativas, comportamentais e diagnósticas.
4. **Embeddings/Representações Inferidas:** O mapa mental que o aluno constrói sobre o conteúdo.
5. **Função de Alinhamento:** O mecanismo pedagógico que mede a distância entre o que o aluno aprendeu e a competência esperada.

4. O Papel da Tecnologia e IA no Currículo Alinhado

O uso de modelos de linguagem (LLMs) e redes neurais que buscam o "Alinhamento com Valores Humanos" (Value Alignment) oferece ferramentas para a personalização curricular (Gabriel, 2020). Sistemas de ensino podem utilizar redes neurais treinadas para ter representações "humanas" para oferecer feedbacks mais intuitivos e interpretáveis, facilitando o alcance das habilidades previstas na BNCC por meio de trilhas de aprendizagem que se ajustam à "geometria" do pensamento de cada estudante.

Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

AHO, K.; ROADS, B. D.; LOVE, B. C. **System alignment supports cross-domain learning and zero-shot generalisation** . Cognition, v. 227, p. 105200, 2022. CAREY, S. **Conceptual differences between children and adults** . Mind and Language, v. 3, n. 3, p. 167-181, 1988. GABRIEL, I. **Artificial intelligence, values, and alignment** . Minds and Machines, v. 30, n. 3, p. 411-437, 2020. HEBART, M. N. et al. **Revealing the multidimensional mental representations of natural objects underlying human similarity judgements** . Nature Human Behaviour, v. 4, n. 11, p. 1173-1185, 2020. JACOBY, N. et al. **Universality and cross-cultural variation in mental representations of music revealed by global comparison of rhythm priors** . PsyArXiv, 2021a. KRIEGESKORTE, N.; MUR, M.; BANDETTINI, P. A. **Representational similarity analysis-connecting the branches of systems neuroscience** . Frontiers in Systems Neuroscience, 2008a. MESHULAM, M. et al. **Neural alignment predicts learning outcomes in students taking an introduction to computer science course** . Nature Communications, v. 12, n. 1, p. 1922, 2021. MILLER, K.; GELMAN, R. **The child's representation of number: A**

multidimensional scaling analysis . Child Development, p. 1470-1479, 1983.MUTTENTHALER, L. et al. **Improving neural network representations using human similarity judgments** . In: Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), v. 36, p. 50978-51007, 2023b. NGUYEN, M. et al. **Teacher–student neural coupling during teaching and learning** . Social Cognitive and Affective Neuroscience, v. 17, n. 4, p. 367-376, 2022. PIAGET, J. **The Child’s Conception of the World** . Paladin, 1973. SUCHOLUTSKY, I. et al. **Getting Aligned on Representational Alignment** . arXiv preprint, 2023. THOMPSON, B. et al. **Semantic neighborhoods and the alignment of word meanings across languages** . 2020.